معیارهای امتیازدهی معامله و واکنش حین معامله

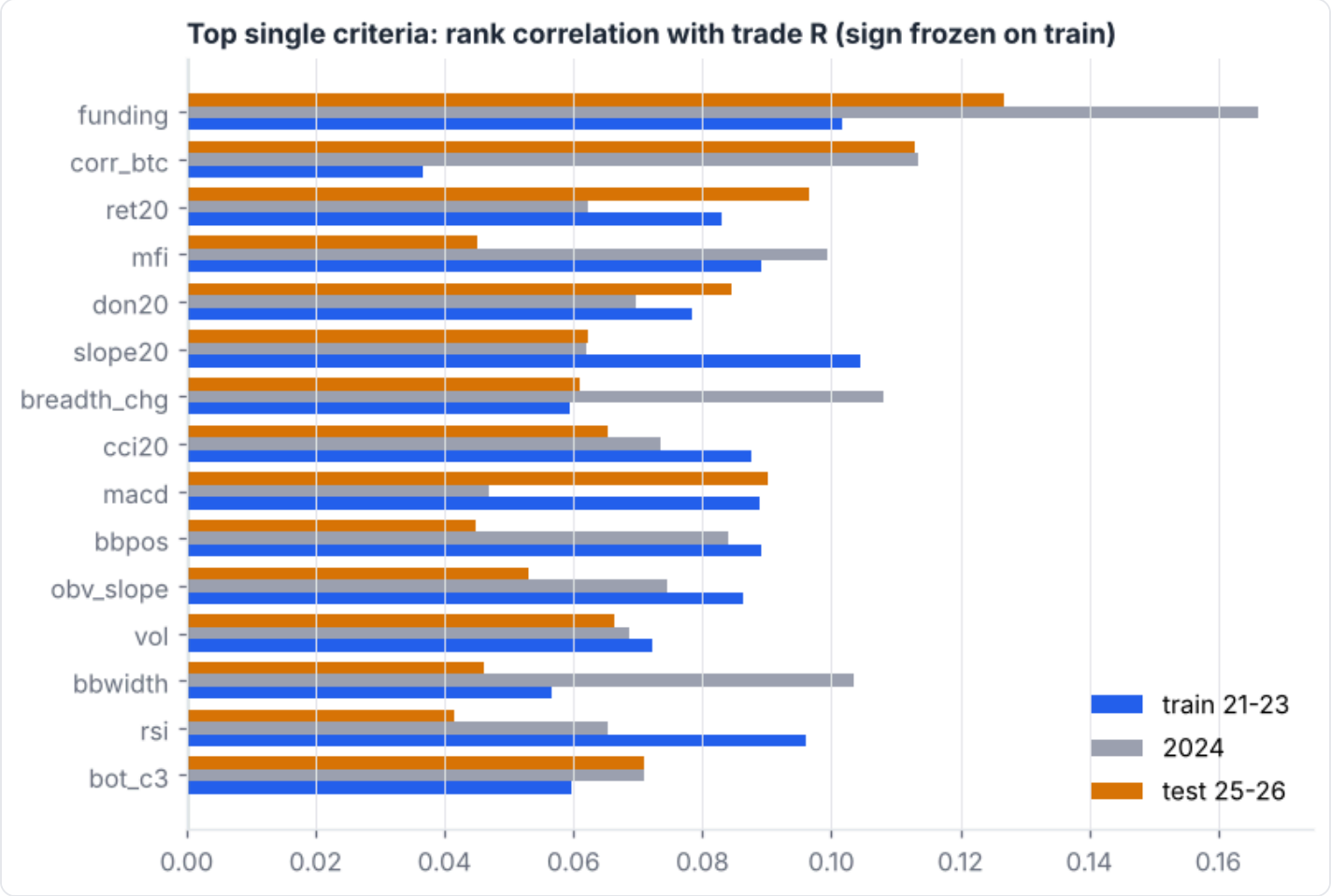
همان تقسیم داده و معیار قبولی گزارش‌های قبلی: آموزش ۲۰۲۱-۱۰ تا ۲۰۲۳-۱۲، ۲۰۲۴ برای اطلاع (گیت)، تست ۲۰۲۵-۰۱ تا ۲۰۲۶-۱۰ که فقط یک‌بار دیده شد. قاعدهٔ قبولی: Calmar بالاتر از پایه و MDD حداکثر ۲ واحد درصد بدتر. فهرست معیارها، مدل‌ها و واکنش‌ها قبل از اجرا در سربرگ کدها ثبت شده است.

48	79	0.601	25
معیار بررسی‌شده	مدل/ترکیب امتیازدهی	AUC وضعیت حین معامله (لجستیک، تست)	واکنش‌های بررسی‌شده

5
نتیجهٔ بهتر در تست و ۲۰۲۴

بخش ۱) معیارهای امتیاز ورود

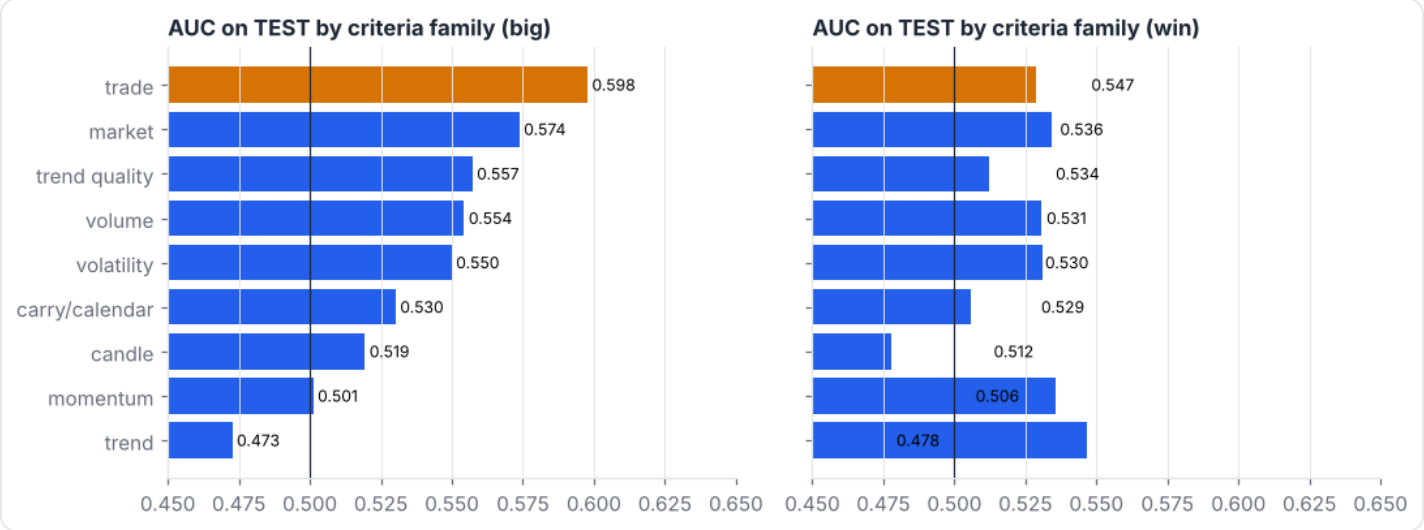
۴۸ معیار علّی از ۹ خانواده: روند (Ichimoku، MACD، EMA، روند روزانه)، مومنتوم (CCI، Stochastic، RSI، MFI)، بازده‌ها، نوسان (Bollinger %B، Donchian)، کیفیت روند (ADX، ATR، Parkinson، BB width)، حجم (حجم نسبی، OBV)، شکل کندل، بازار (BTC، breadth)، قدرت نسبی، همبستگی با BTC)، فاندینگ/تقویم، و ساختار معامله. هر معیار تک‌به‌تک، ترکیب بدون وزن (z-score)، ۱۰ مدل یادگیری (لجستیک L2/L1، GBM، جنگل تصادفی، Extra Trees، kNN شبیه‌یابی گذشته، Bayes، LDA، ریج) و مدل هر خانواده امتحان شد. داده‌های احساسات، آن‌چین و دفتر سفارش در مخزن نیست و بررسی نشد.



ضریب همبستگی رتبه‌ای با R معامله؛ ستون‌های تست/۲۰۲۴ هم‌جهت با آموزش یعنی رابطه پایدار است. همه ضعیف‌اند (زیر ۰٫۱۷).

کنترل شانس: از ۴۸ معیار، 28 معیار در آموزش و ۲۰۲۴ هم‌جهت بودند و 24 معیار در تست هم همان جهت را داشتند (برای هدف R). هم‌جهتی در تست بیشتر از حد شانس (۵۰٪) است، پس ضعف ولی واقعی هست؛ اما معیارها همبسته‌اند (بیشترشان نسخه‌های مختلف «مومنتوم/روند») و اندازهٔ اثر کوچک است.

معیارهای تکی با پایداری بیشتر: فاندینگ (هر چه معامله فاندینگ بیشتری بپردازد بدتر)، نوسان و پهنای باند بولینگر (نوسان کمتر بهتر)، مومنتوم کوتاه‌مدت و همبستگی با BTC. ترکیب ساده top-5: atr_chg, slope20, volpk, funding, kijun_dist.



AUC هر خانواده در تست. «ساختار معامله» (کدام ربات و چقدر فاصلهٔ حد ضرر) از همهٔ معیارهای بازار قوی‌تر است.

معیارهایی که هم در تست و هم در ۲۰۲۴ حداقل ۳ سناریو را پاس کردند

معیار	هدف	گیت آموزش/۲۰۲۴	تست	سناریو قبول تست	۲۰۲۴	بهترین Calmar تست
single:stop	R	0.051/0.046	0.064	5/7	6/7	13.4
single:vol	R	0.072/0.069	0.066	5/7	6/7	13.2
family:trade|big	big	0.591/0.645	0.598	6/7	6/7	12.9
single:bbwidth	R	0.057/0.104	0.046	5/7	7/7	12.0
single:funding	R	0.102/0.164	0.127	5/7	3/7	10.6

نکته: قوی‌ترین نتیجه «ساختار معامله» است (AUC تست ۰٫۶)، که فقط می‌گوید معاملات موج‌سوار/ققنوس و حد ضرر پهن‌تر بیشتر معاملهٔ بزرگ می‌دهند. این اطلاعات بازار نیست و ربات‌ها از قبل آن را می‌دانند. معیارهای نوسان هم تا حد زیادی همان فاصلهٔ حد ضرر را نشان می‌دهند. معیارهای واقعاً «وضعیت بازار» (روند، مومنتوم، حجم، شکل کندل) تنها یک لبهٔ خیلی کم می‌دهند و مدل ۴۸ویژگی از مدل ۱۴ویژگی قبلی بدتر شد (بیش‌برازش).

▼ جدول همهٔ مدل‌ها (AUC یا همبستگی)

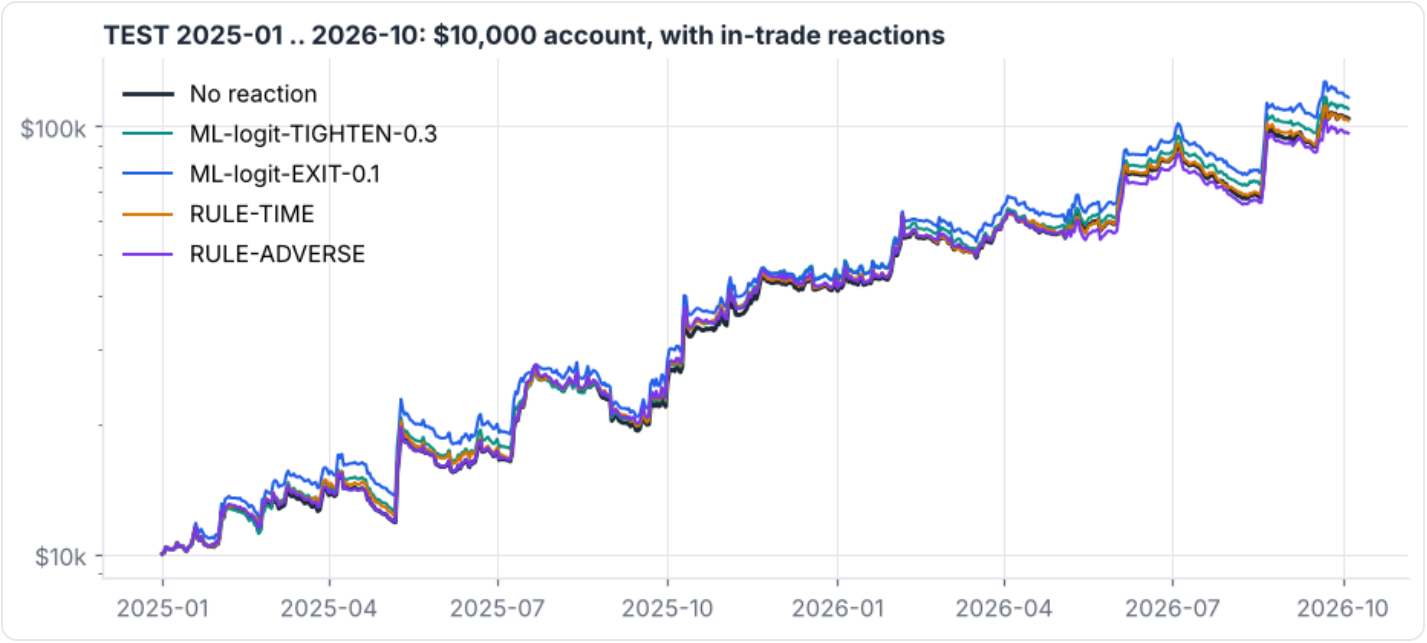
مدل|هدف	آموزش (OOF)	۲۰۲۴	تست	سناریو قبول (تست)	سناریو قبول (۲۰۲۴)
extra|big	0.632	0.490	0.539	کنار گذاشته (گیت)	–
extra|win	0.585	0.520	0.548	کنار گذاشته (گیت)	–
gbm_R|R	0.190	-0.070	-0.047	کنار گذاشته (گیت)	–

gbm|big	0.662	0.424	0.557	کنار گذاشته (گیت)	–
gbm|win	0.634	0.482	0.496	کنار گذاشته (گیت)	–
knn50_R|R	0.011	0.001	0.021	کنار گذاشته (گیت)	–
knn50|big	0.593	0.511	0.501	کنار گذاشته (گیت)	–
knn50|win	0.556	0.530	0.523	0/7	0/7
lda|big	0.615	0.491	0.521	کنار گذاشته (گیت)	–
lda|win	0.540	0.550	0.523	0/7	0/7
logit_C.05|big	0.616	0.466	0.539	کنار گذاشته (گیت)	–
logit_C.05|win	0.546	0.530	0.533	2/7	0/7
logit_C.3|big	0.626	0.472	0.543	کنار گذاشته (گیت)	–
logit_C.3|win	0.537	0.534	0.532	2/7	0/7
logit_C1|big	0.627	0.478	0.544	کنار گذاشته (گیت)	–
logit_C1|win	0.536	0.541	0.530	0/7	0/7
logit_L1|big	0.607	0.540	0.533	6/7	0/7
logit_L1|win	0.547	0.525	0.540	کنار گذاشته (گیت)	–
nb|big	0.623	0.560	0.584	1/7	2/7
nb|win	0.574	0.529	0.537	کنار گذاشته (گیت)	–
rf_R|R	0.118	-0.026	0.002	کنار گذاشته (گیت)	–
rf|big	0.618	0.480	0.543	کنار گذاشته (گیت)	–
rf|win	0.594	0.512	0.531	کنار گذاشته (گیت)	–
ridge_1000|R	0.040	0.045	0.088	5/7	0/7
ridge_100|R	0.044	0.024	0.059	کنار گذاشته (گیت)	–

بخش ۲) واکنش حین معامله

در پایان هر کندل ۴ساعته، برای هر پوزیشن باز دوباره امتیاز حساب می‌شود: «آیا نگه‌داشتن از اینجا بهتر از خروج الان است؟» (۴۸ معیار بازار + سود/زیان فعلی بر حسب R، بیشترین سود و زیان تجربه‌شده، پس‌دادن سود، تعداد کندل‌های نگه‌داری، تغییر ATR). مدل لجستیک روی وضعیت‌ها AUC 0.603 (آموزش)، 0.579 (۲۰۲۴) و 0.601 (تست) دارد؛ یعنی پایدارتر و قوی‌تر از امتیاز ورود (البته بخشی از آن مکانیکی است چون سود فعلی خودش ورودی است). سه واکنش: **EXIT** خروج کامل در همان کندل، **TIGHTEN** حد ضرر ۰٫۵R زیر قیمت (طبق جهت)، **HALF** بستن نصف. محرک: ۱۰/۲۰/۳۰ درصد پایین امتیازهای آموزش. هفت واکنش کلاسیک هم برای مقایسه: BE1، BE2، CHAND (تریل ۳ATR)، ADVERSE، GIVEBACK، EMA20، TIME.





واکنش	موجودی تست	MDD تست	Calmar تست	پوزیشن واکنش‌داده	قبول	Calmar ۲۰۲۴	MDD ۲۰۲۴	قبول
بدون واکنش (پایه)	$104k	-29.6%	9.4	–	–	13.3	-18.0%	–
ML-logit-EXIT-0.1	$117k	-25.2%	12.1	234	✓	9.3	-14.6%	–
ML-logit-HALF-0.3	$98k	-23.2%	11.5	584	✓	10.5	-14.5%	–
ML-logit-EXIT-0.3	$88k	-21.3%	11.5	584	✓	5.3	-14.5%	–
ML-logit-TIGHTEN-0.3	$110k	-25.3%	11.5	584	✓	13.4	-17.2%	✓
ML-logit-TIGHTEN-0.2	$109k	-26.4%	11.0	425	✓	13.1	-18.7%	–
ML-logit-HALF-0.1	$110k	-26.9%	10.8	234	✓	11.7	-16.0%	–
ML-logit-HALF-0.2	$97k	-24.6%	10.8	425	✓	11.4	-15.0%	–

–	-15.7%	11.4	✓	234	10.7	-27.0%	$109k	**ML-logit-TIGHTEN-0.1**
–	-15.3%	6.9	✓	425	10.7	-23.2%	$90k	**ML-logit-EXIT-0.2**
–	-14.7%	12.2	✓	208	10.5	-25.8%	$100k	**ML-gbm-EXIT-0.1**
–	-16.3%	12.6	✓	208	10.5	-28.4%	$114k	**ML-gbm-TIGHTEN-0.1**
✓	-14.8%	16.2	✓	222	10.4	-26.5%	$103k	**RULE-TIME**
✓	-16.2%	14.6	✓	447	10.3	-28.0%	$108k	**ML-gbm-TIGHTEN-0.2**
✓	-15.0%	14.0	✓	208	9.9	-27.7%	$102k	**ML-gbm-HALF-0.1**
–	-17.1%	5.8	✓	447	9.8	-21.2%	$72k	**ML-gbm-EXIT-0.2**
✓	-18.3%	13.7	✓	138	9.6	-27.3%	$96k	**RULE-ADVERSE**
–	-19.1%	11.3	✓	347	9.5	-28.7%	$101k	**RULE-BE2**
–	-16.1%	10.3	✓	447	9.5	-25.5%	$87k	**ML-gbm-HALF-0.2**
–	-14.5%	11.1	✓	602	9.5	-23.4%	$78k	**ML-gbm-HALF-0.3**
–	-14.3%	6.3	–	602	9.2	-18.4%	$57k	**ML-gbm-EXIT-0.3**
✓	-15.7%	17.0	–	602	8.0	-28.2%	$80k	**ML-gbm-TIGHTEN-0.3**
–	-17.0%	5.8	–	421	6.3	-20.2%	$42k	**RULE-GIVEBACK**
–	-17.9%	9.0	–	552	5.9	-27.4%	$54k	**RULE-BE1**

RULE-EMA20	$35k	-23.5%	4.4	448	–	12.3	-15.6%	–
RULE-CHAND	$32k	-21.8%	4.3	660	–	4.4	-26.3%	–

خوانش: «قبول» یعنی Calmar بالاتر از حالت بدون واکنش و MDD حداکثر ۲ واحد بدتر. اختلاف‌های کوچک (مثلاً Calmar ۹٫۵ در برابر ۹٫۴) در حد نویز است.

جمع‌بندی

- **امتیاز ورود:** معیار «وضعیت بازار» لبهٔ کم ولی تا حدی پایدار دارد؛ بهترین‌ها فاندینگ، نوسان کم و مومنتوم‌اند. همچنان فقط برای ریسک متغیر یا رد ۲۰٪ پایین و ابتدا در حالت نمایش (paper) مناسب است.
- **واکنش حین معامله:** مدل وضعیت‌ها پایدارتر از امتیاز ورود است و واکنش مناسب بیشتر به‌جای خروج کامل، «سفت‌کردن حد ضرر» (TIGHTEN) با آستانهٔ ۳۰٪ است؛ در تست افت را کم و سود را تقریباً حفظ می‌کند و در ۲۰۲۴ هم قبول است. خروج کامل (EXIT) افت را بیشتر کم می‌کند ولی سود را می‌خورد.
- **قواعد کلاسیک ساده:** TIME و ADVERSE هم در هر دو دوره قبول شدند و بدون مدل پیاده می‌شوند؛ تریل شاندلیه و EMA20 و GIVEBACK سود را بسیار کم کردند (ربات روندی است و باید بگذارد سود بدود).
- **احتیاط:** بیش از ۳۰ واکنش امتحان شد و معیار قبولی ساده است، پس نتیجهٔ بهترین‌ها خوش‌بینانه است. شبیه‌سازی خروج زودهنگام روی کندل‌های ۱دقیقه‌ای با همان هزینه‌ها انجام شد (بررسی فرمول: خطای میانگین کمتر از ۰٫۰۰۱٪ قیمت ورود)، ولی حد ضرر/تریل اصلی شاهین دوباره‌سازی نشده و اجرای زنده جداست.

کد: `criteria_lib.py`، `criteria_study.py`، `live_monitor_study.py`، `criteria_monitor_report.py`